

Suporte do sistema operacional



Objetivos de aprendizagem

Após ler este capítulo, você será capaz de:

- Resumir as funções-chave de um sistema operacional (SO).
- Discutir a evolução dos sistemas operacionais dos sistemas em lote (*batches*) simples para os sistemas complexos modernos.
- Explicar o escalonamento de longo, médio e curto prazo.
- Compreender a razão para particionar a memória.
- Analisar vantagens relativas da paginação e da segmentação.
- Definir a memória virtual.

Visão geral do sistema operacional

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

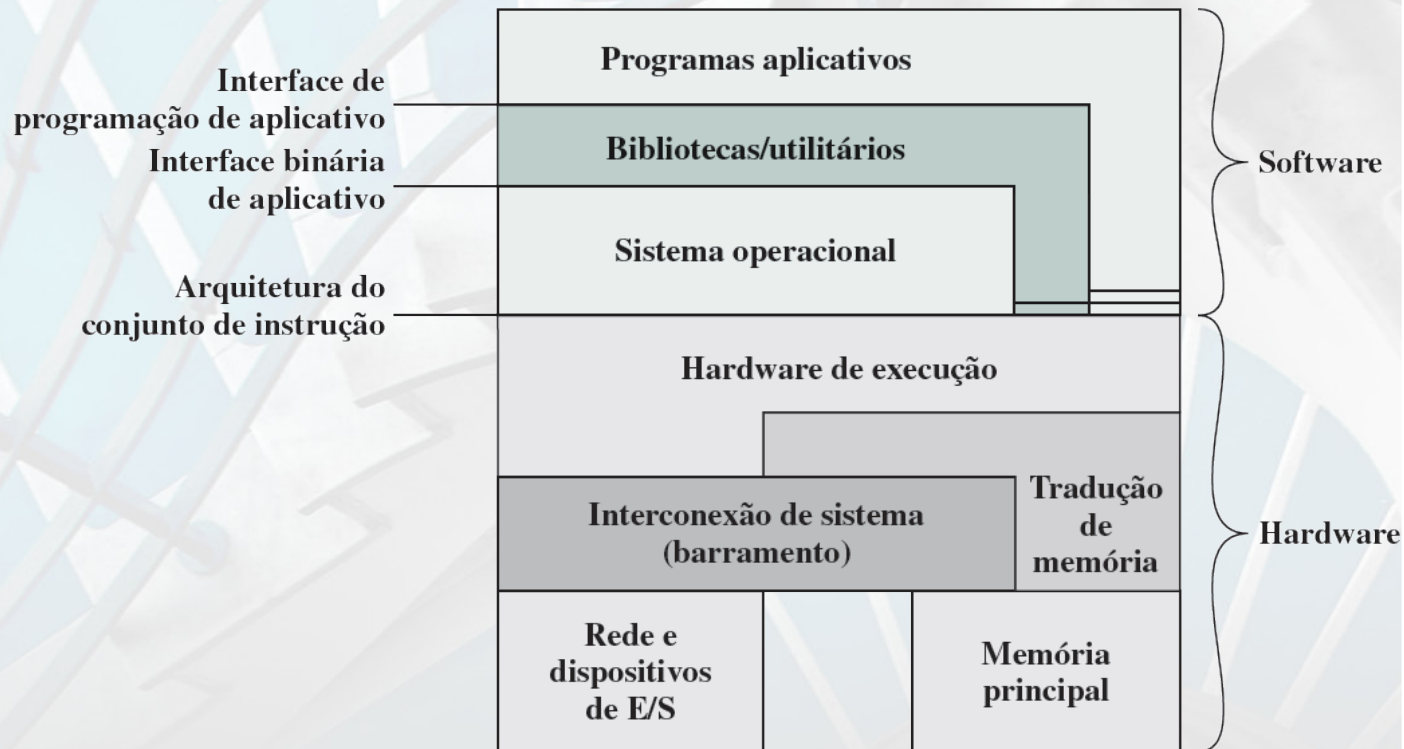
- Um SO é um programa que controla a execução dos programas aplicativos e atua como uma interface entre o usuário e o hardware do computador.
- Ele pode ser imaginado como tendo dois objetivos:
- **Conveniência:** um SO torna um computador mais conveniente para uso.
- **Eficiência:** um SO permite que os recursos do sistema computacional sejam usados de uma maneira eficiente.

O sistema operacional como uma interface usuário/computador

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Hardware de computador e estrutura de software:



O sistema operacional como uma interface usuário/computador

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores

10ª edição

O SO normalmente oferece serviços nas seguintes áreas:

- Criação de programas
- Execução do programa
- Acesso aos dispositivos de E/S
- Acesso controlado aos arquivos
- Acesso ao sistema
- Detecção e resposta a erros
- Contabilização

O sistema operacional como uma interface usuário/computador

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

As três interfaces-chave em um sistema computacional comum são:

- **Arquitetura do conjunto de instruções (ISA** – do inglês, *Instruction Set Architecture*)
- **Interface binária de aplicativo (ABI** – do inglês, *Application Binary Interface*)
- **Interface de programação de aplicação (API** – do inglês, *Application Programming Interface*)

O sistema operacional como gerenciador de recursos

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

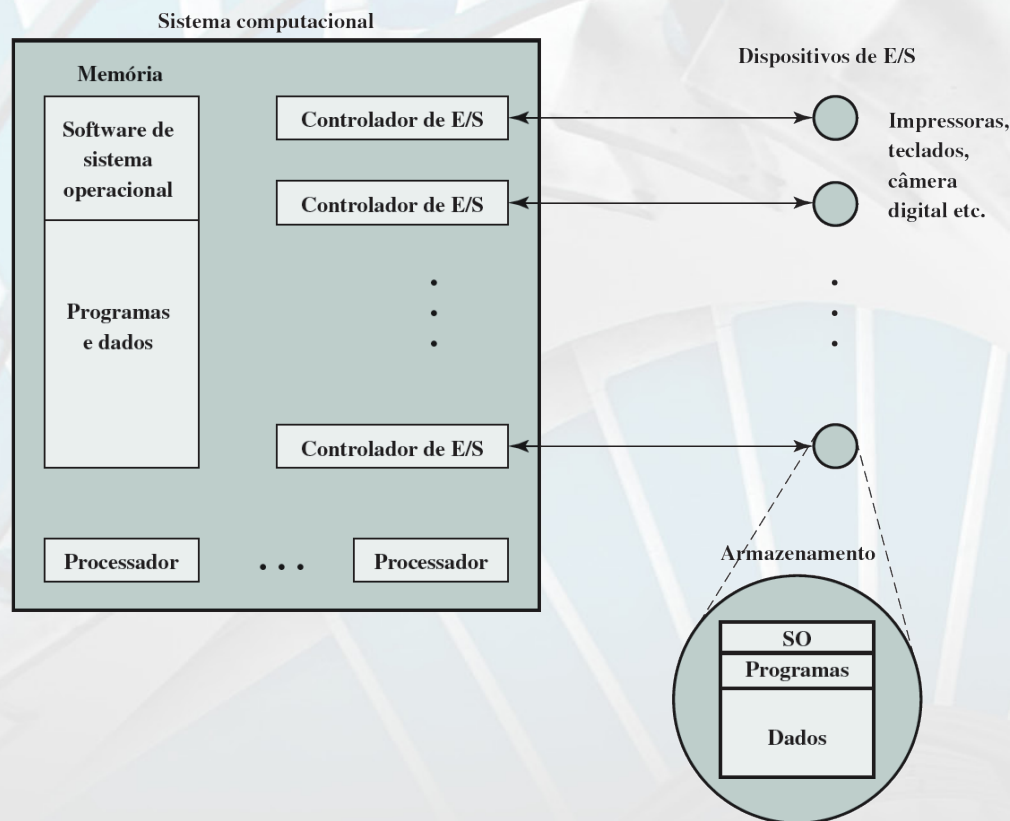
- O SO funciona da mesma maneira que o software comum do computador; ou seja, ele é um programa executado pelo processador.
- O SO muitas vezes abre mão do controle e deve depender do processador para permitir que ele readquira o controle.
- Ele direciona o processador no uso dos outros recursos do sistema e na temporização de sua execução dos outros programas.
- Mas, para que o processador faça essas coisas, ele deve deixar de executar o programa do SO e executar outros programas.

O sistema operacional como gerenciador de recursos

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- O sistema operacional como gerenciador de recurso:



Tipos de sistemas operacionais

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Em um **sistema interativo**, o usuário/programador interage diretamente com o computador.
- Um **sistema em lote** é o oposto do interativo.
- O programa de um usuário é mantido junto com programas de outros usuários e submetido por um operador de computador.
- Uma dimensão independente especifica se o sistema emprega **multiprogramação** ou não.
- A alternativa é um sistema de **uniprogramação**, que trabalha apenas com um programa de cada vez.

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

Sistemas antigos

- Com os computadores mais antigos, desde o final da década de 1940 até meados dos anos 1950, o programador interagiu diretamente com o hardware do computador; não havia um SO.
- Os programas no código do processador eram carregados por meio de um dispositivo de entrada.
- Se um erro interrompesse o programa, a condição era indicada pelas lâmpadas.
- Se o programa terminasse normalmente, a saída aparecia na impressora.

Sistemas em lote simples

- Com esse tipo de sistema, também chamado de **monitor**, o usuário não tem mais acesso direto ao processador.
- Em vez disso, ele submete o job nos cartões ou em fita a um operador de computador, que dispõe os jobs sequencialmente e coloca o lote inteiro em um dispositivo de entrada, para uso pelo monitor.
- O monitor lê os jobs um de cada vez pelo dispositivo de entrada.
- Quando o job termina, ele retorna o controle ao monitor, que imediatamente lê o job seguinte.

Sistemas em lote simples

- Agora, considere essa sequência do ponto de vista do processador.
- Quando um job tiver sido lido, o processador encontrará no monitor uma instrução de desvio que instrui o processador a continuar a execução no início do programa do usuário.
- O processador, então, executará a instrução no programa do usuário até encontrar um final ou uma condição de erro.
- Qualquer um desses eventos faz o processador buscar sua próxima instrução no programa monitor.

Sistemas em lote simples

- E o tempo de preparação?
- O monitor trata disso também.
- Com cada job, as instruções são incluídas em uma **linguagem de controle de job** (JCL – do inglês, *Job Control Language*).
- Esse é um tipo especial de linguagem de programação, usada para fornecer instruções ao monitor.
- O compilador traduz o programa do usuário para um código objeto, que é armazenado na memória ou no armazenamento em massa.

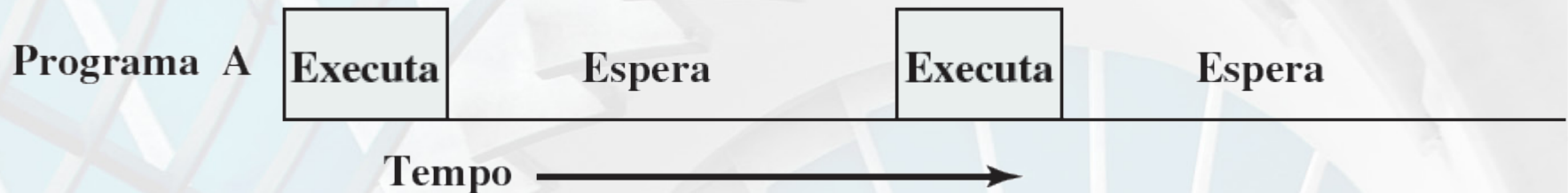
Sistemas em lote multiprogramados

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Exemplo de uniprogramação:

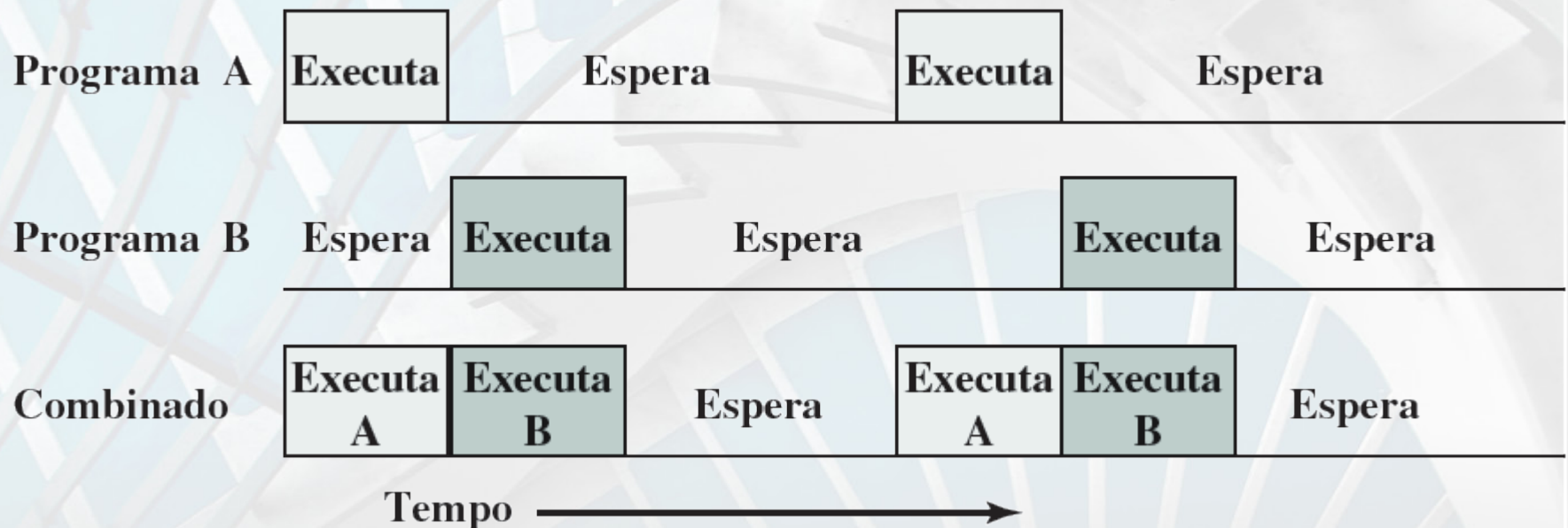


Sistemas em lote multiprogramados

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Exemplo de multiprogramação com dois programas:

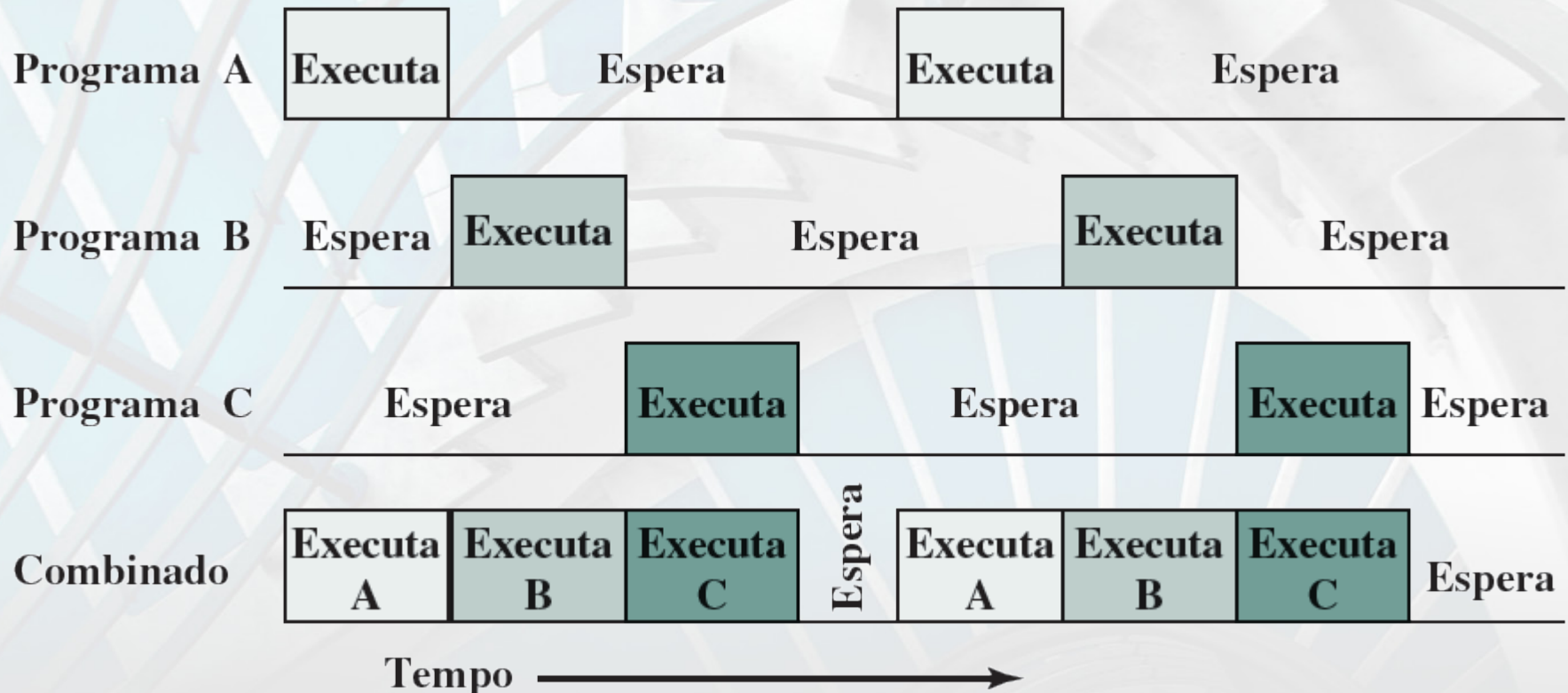


Sistemas em lote multiprogramados

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Exemplo de multiprogramação com três programas:



Sistemas em lote multiprogramados

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Efeitos da multiprogramação sobre a utilização de recursos:

	Uniprogramação	Multiprogramação
Uso de processador (%)	20	40
Uso de memória (%)	33	67
Uso de disco (%)	33	67
Uso de impressora (%)	33	67
Tempo decorrido (min)	30	15
Taxa de <i>throughput</i> (jobs/h)	6	12
Tempo médio de resposta (min)	18	10

Sistemas de tempo compartilhado

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Em um **sistema de tempo compartilhado** (*time-sharing system*), vários usuários acessam o sistema simultaneamente por meio de terminais, com o SO intercalando a execução de cada programa do usuário em um curto intervalo de tempo ou quantum de computação.
- Se houver n usuários ativamente solicitando serviço de uma só vez, cada usuário só verá uma média de $1/n$ da velocidade efetiva do computador, sem contar a sobrecarga do SO.
- Dado o tempo de reação relativamente lento do ser humano, o tempo de resposta em um sistema corretamente projetado deverá ser comparável ao de um computador dedicado.

Sistemas de tempo compartilhado

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Multiprogramação em lote *versus* tempo compartilhado:

	Multiprogramação em lote	Tempo compartilhado
Objetivo principal	Maximizar uso do processador	Minimizar tempo de resposta
Origem das diretivas ao sistema operacional	Comandos da JCL fornecidos com a tarefa	Comandos digitados no terminal

Escalonamento

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Tipos de escalonamento:

Escalonamento de longo prazo	A decisão de acrescentar ao conjunto de processos a serem executados
Escalonamento de médio prazo	A decisão de acrescentar ao número de processos que estão parcial ou totalmente na memória principal
Escalonamento de curto prazo	A decisão sobre qual processo disponível será executado pelo processador
Escalonamento de E/S	A decisão sobre qual solicitação de E/S pendente do processo será tratada por um dispositivo de E/S disponível

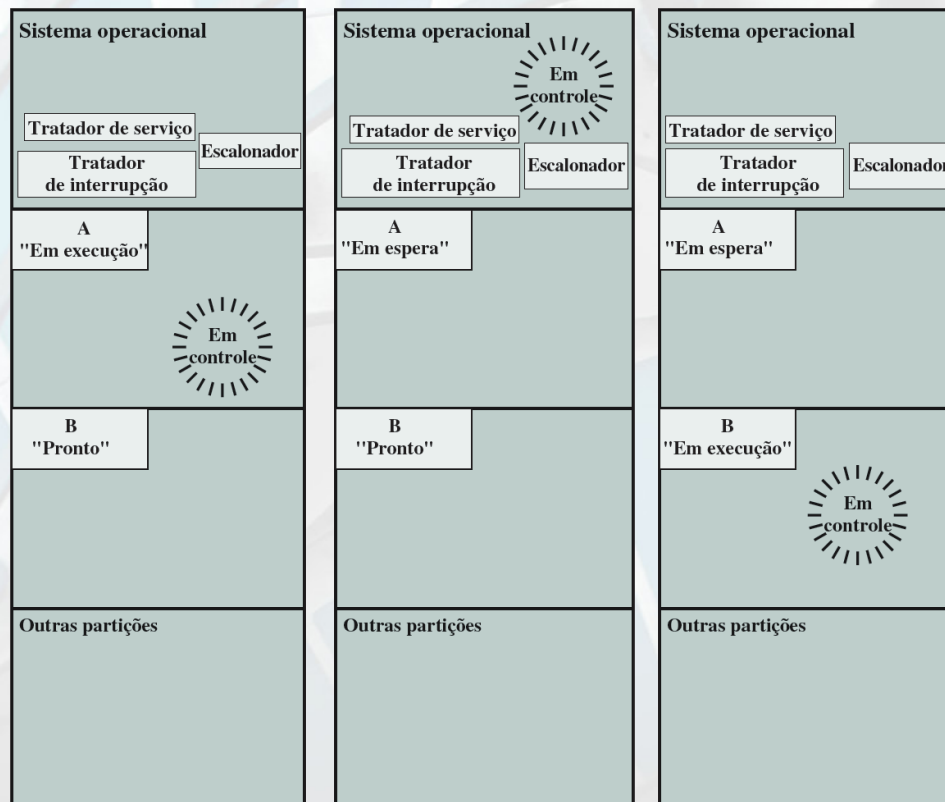
Escalonamento

WILLIAM STALLINGS

Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição

➤ Exemplo de escalonamento:



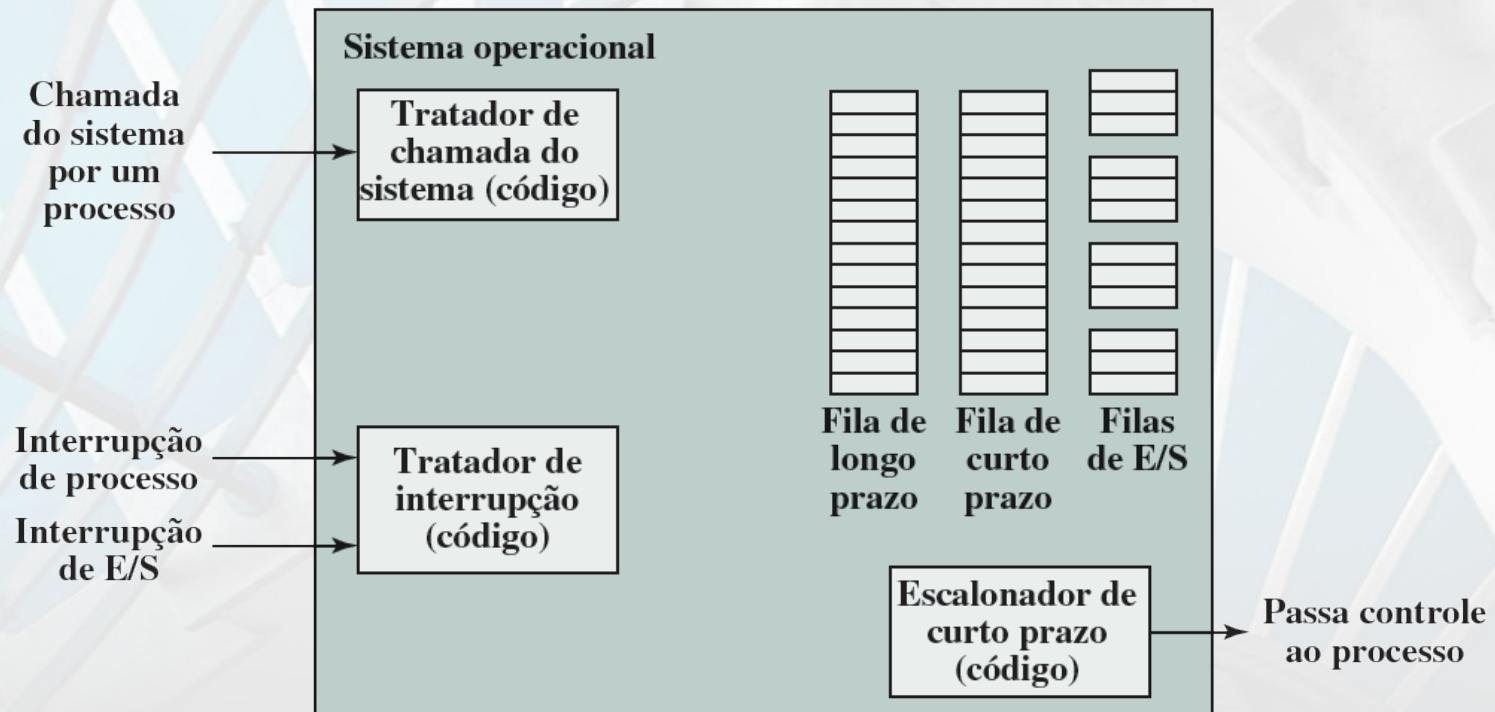
Escalonamento

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Principais elementos de um sistema operacional para multiprogramação:



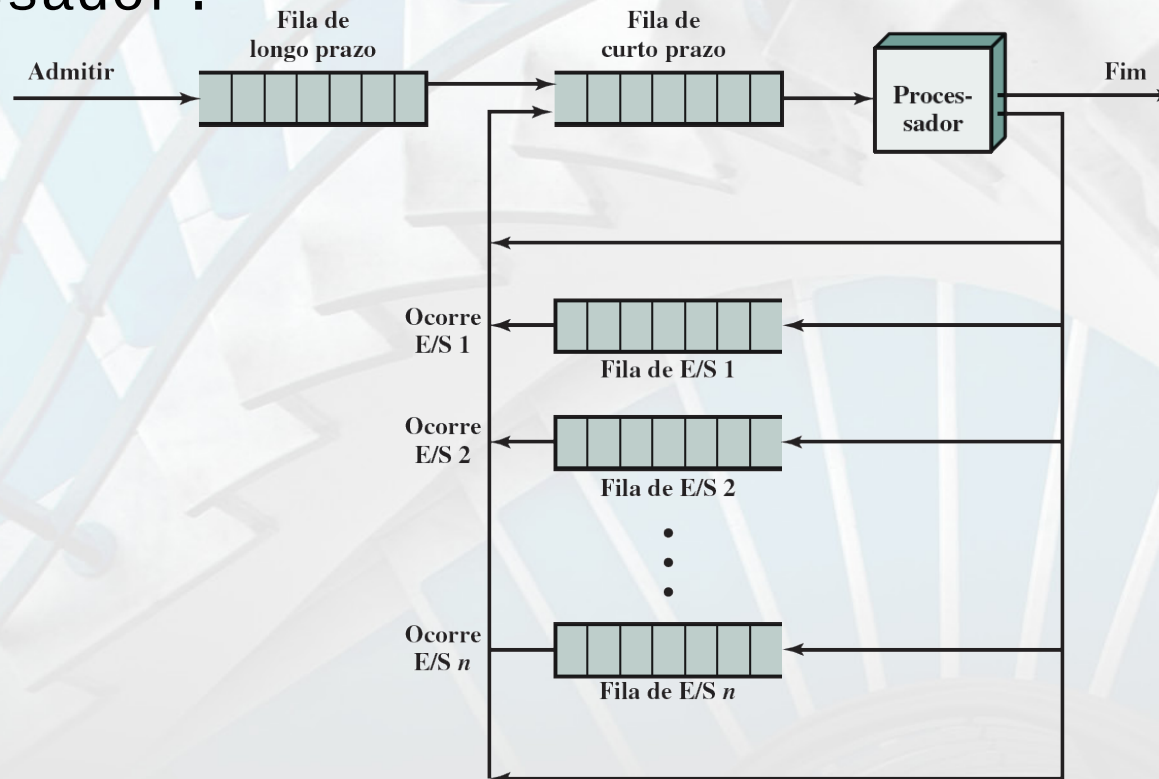
Escalonamento

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Diagrama de filas do escalonamento de processador:



Gerenciamento de memória

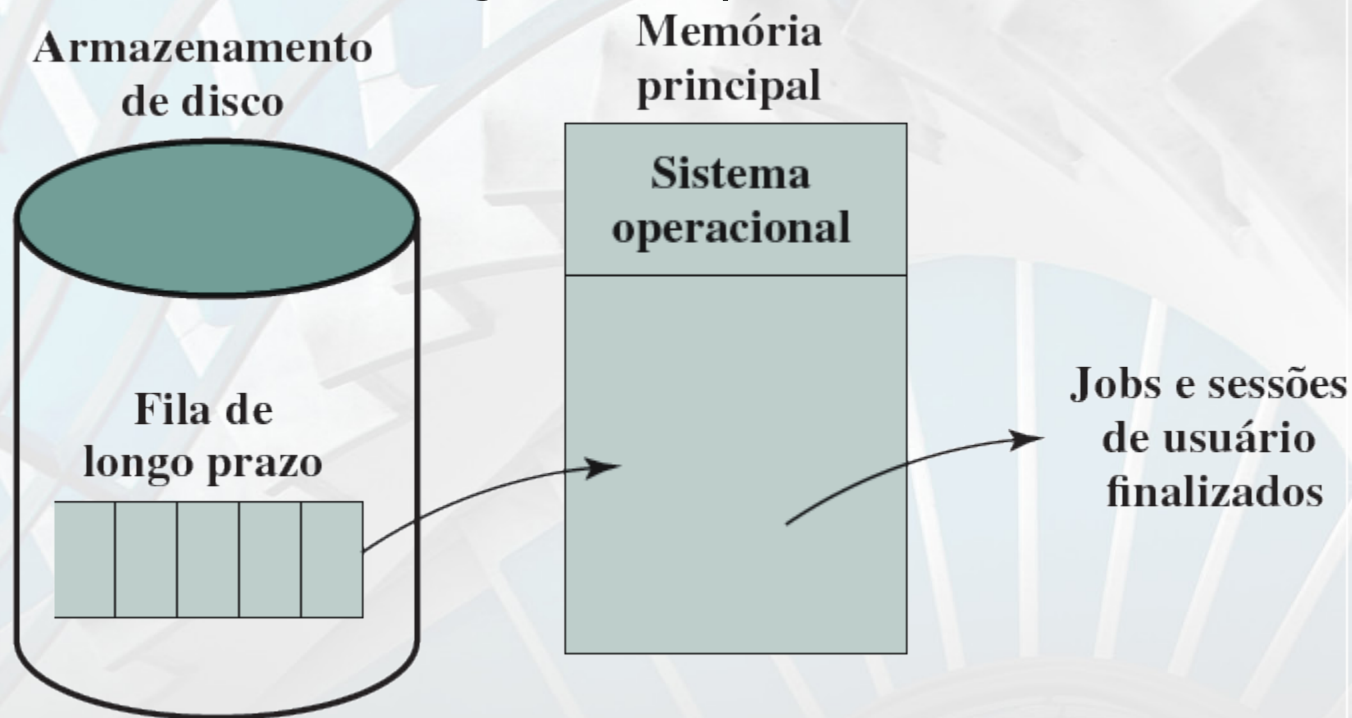
- Em um sistema de multiprogramação, a parte do “usuário” da memória é subdividida para acomodar diversos processos.
- A tarefa de subdivisão é executada dinamicamente pelo SO e é conhecida como **gerenciamento de memória**.
- Se apenas alguns processos estiverem na memória, então, em grande parte do tempo, todos os processos estarão esperando pela E/S e o processador estará ocioso.
- Desse modo, a memória precisa ser alocada de modo eficiente para colocar o máximo possível de processos na memória.

Troca de processos na memória (*swapping*)

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- O uso da troca de processo na memória - Escalonamento de job simples:

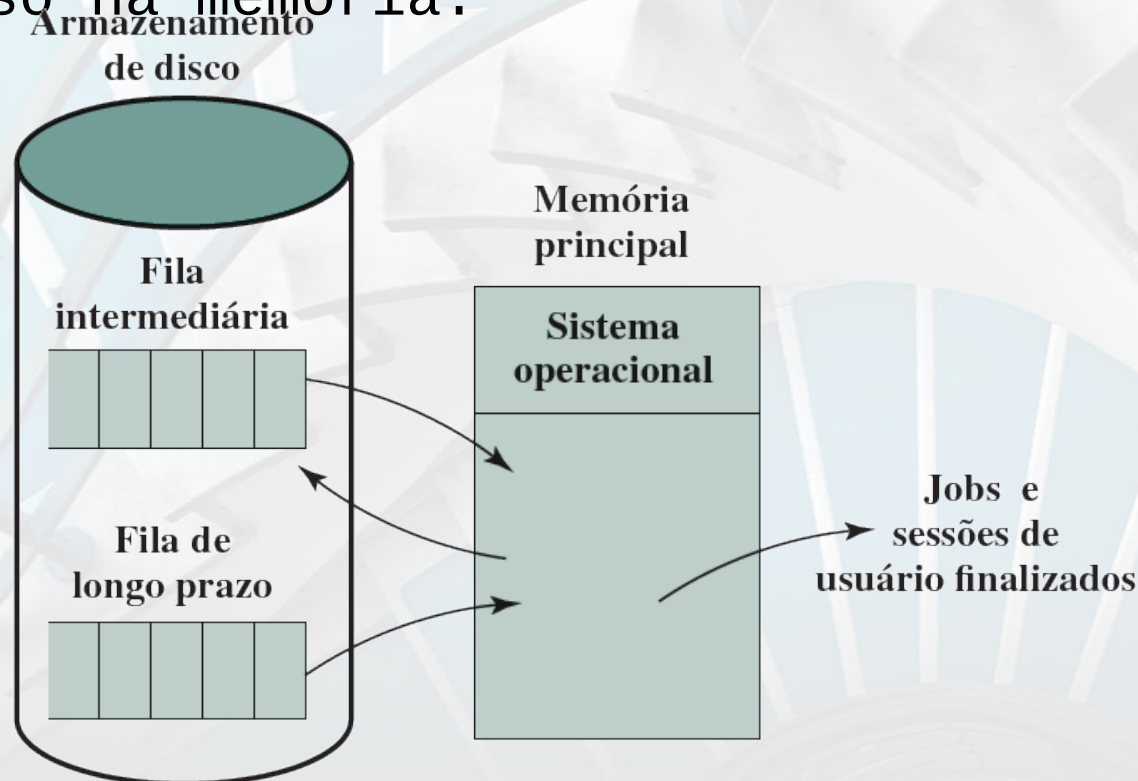


Troca de processos na memória (*swapping*)

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- O uso da troca de processo na memória - Troca de processo na memória:

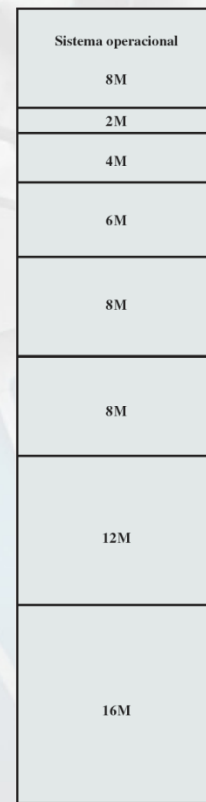
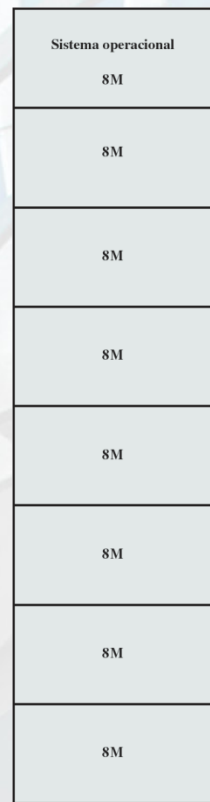


Particionamento

- O esquema mais simples para o particionamento da memória disponível é usar **partições de tamanho fixo**.
- Observe na figura a seguir que, embora as partições tenham tamanho fixo, elas não precisam ter o mesmo tamanho.
- Quando um processo é trazido para a memória, ele é colocado na menor partição possível que o poderá manter.
- Uma técnica eficiente é usar **partições de tamanho variável**.
- Quando um processo é levado para a memória, ele recebe exatamente a quantidade de memória exigida, e nada mais.

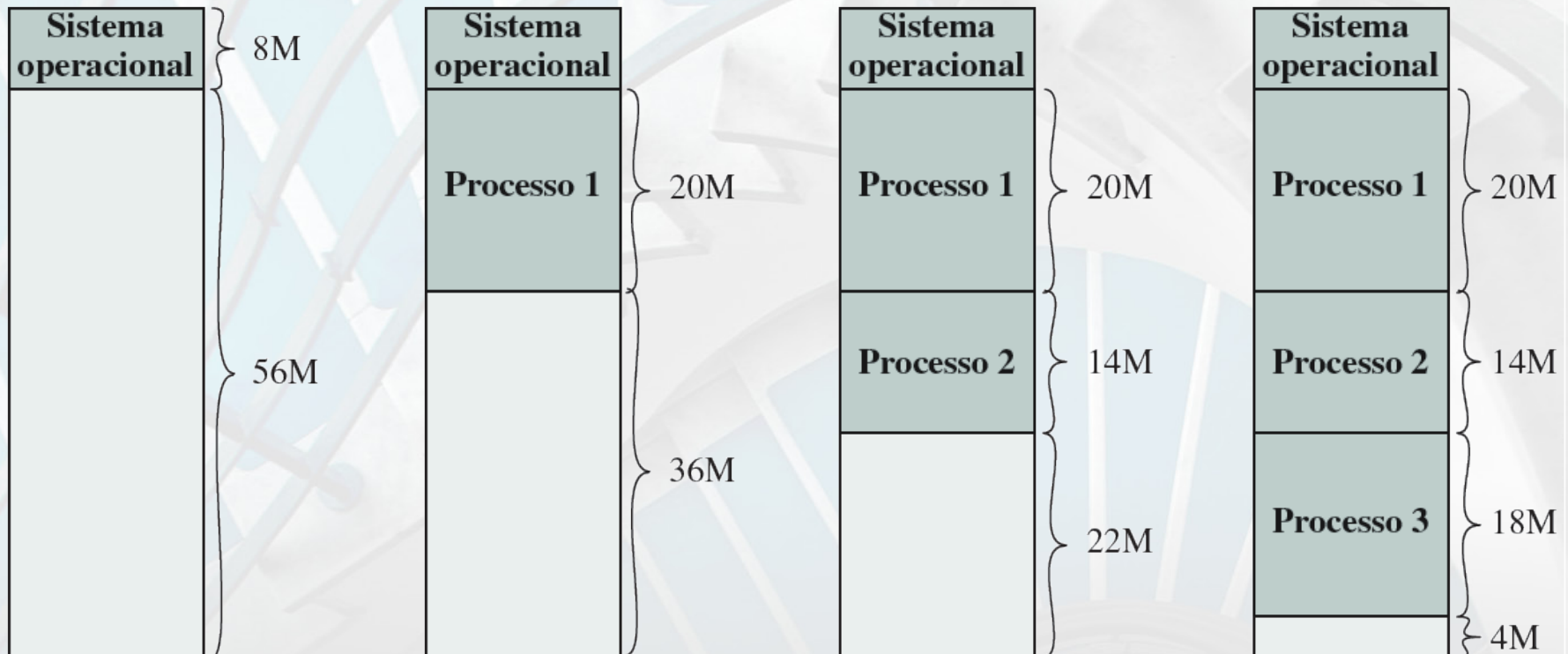
Particionamento

- Exemplo de particionamento fixo de uma memória de 64 MB:



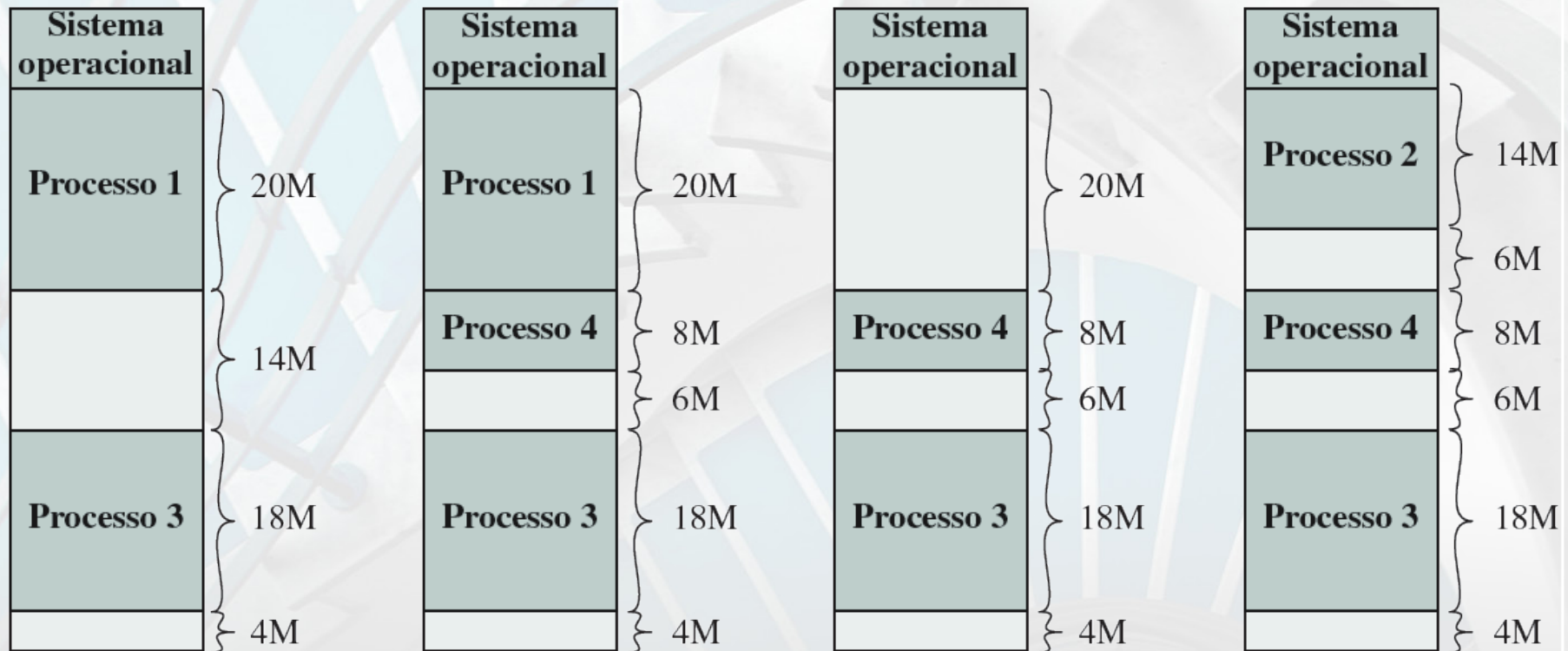
Particionamento

- O efeito do particionamento dinâmico:



Particionamento

- O efeito do particionamento dinâmico:



Paginação

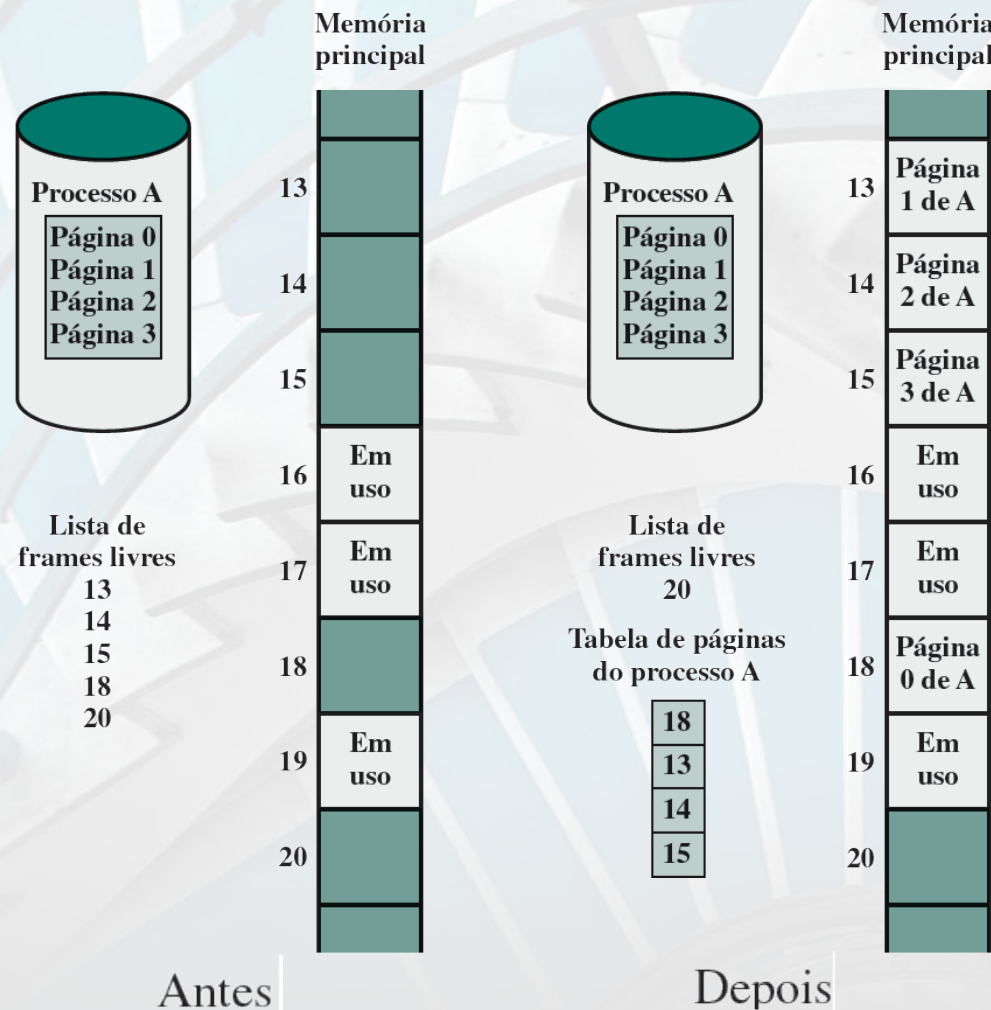
- Partições desiguais de tamanho fixo e de tamanho variável são ineficazes no uso da memória.
- Então, os pedaços de um programa, conhecidos como **páginas**, poderiam ser atribuídos aos pedaços disponíveis de memória, conhecidos como **frames**, ou frames de página.
- No máximo, então, o espaço desperdiçado na memória para esse processo é uma fração da última página.
- A figura a seguir mostra um exemplo do uso de páginas e frames.

Paginação

WILLIAM STALLINGS

Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição



Paginação

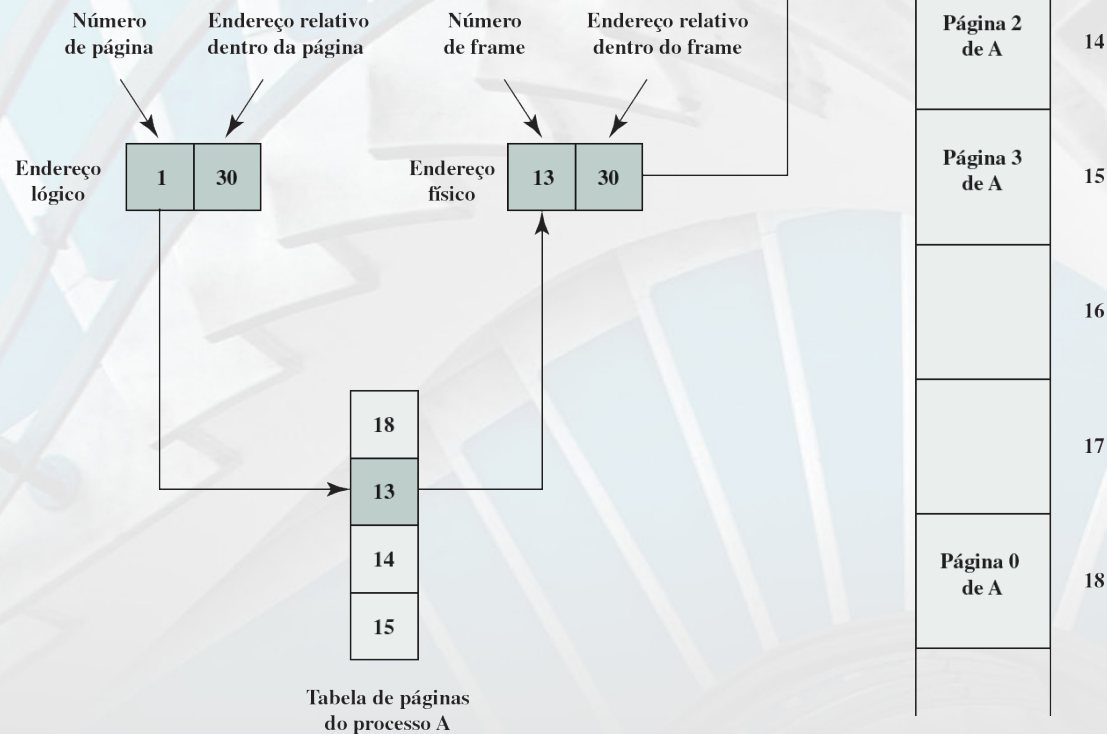
- O SO mantém uma **tabela de páginas** para cada processo.
- A tabela de páginas mostra o local de cada página no processo.
- Dentro do programa, cada endereço lógico consiste em um número de página e um endereço relativo dentro da página.
- Lembre-se de que, no caso do particionamento simples, um endereço lógico é o local de uma palavra em relação ao início do programa; o processador traduz isso para um endereço físico.
- Com a paginação, a tradução de endereço de lógico para físico ainda é feita pelo hardware do processador.

Paginação

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores

10ª edição

➤ Endereços lógicos e físicos:



Memória virtual

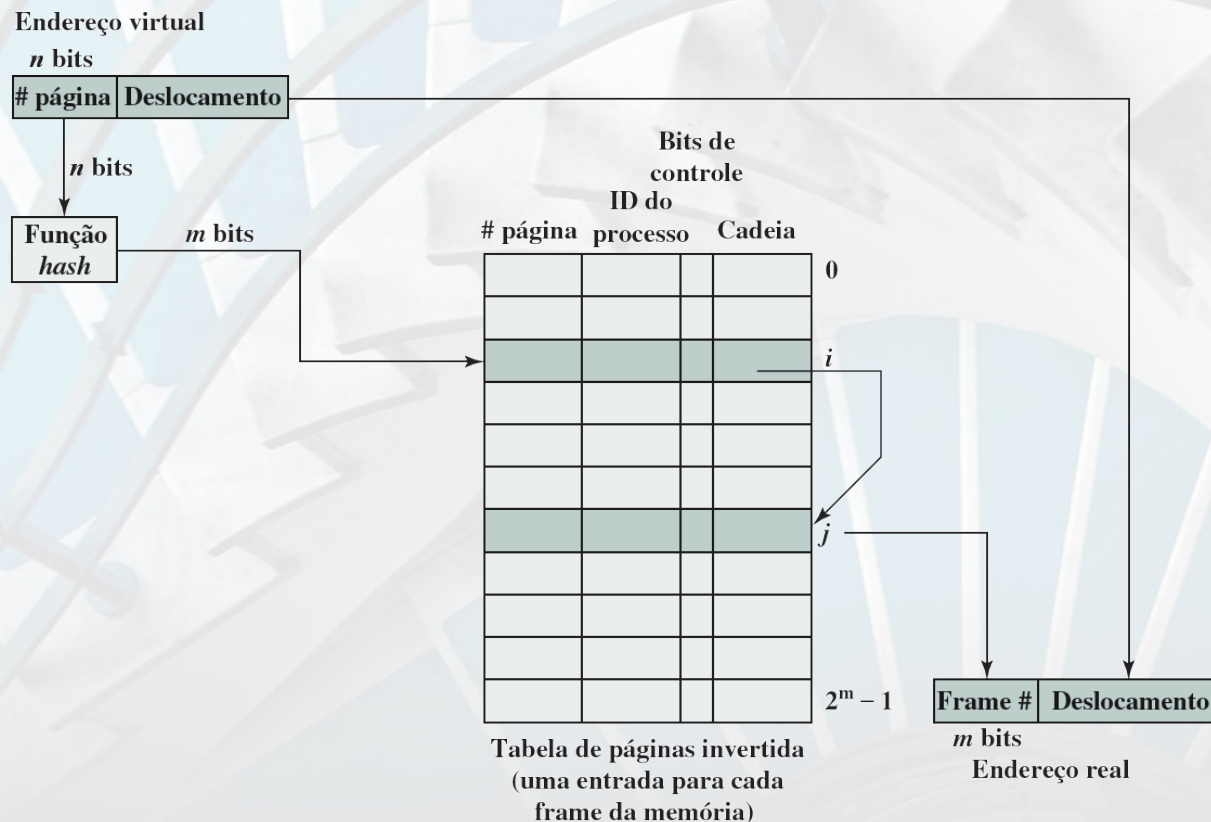
- Para entender a memória virtual, devemos acrescentar uma melhoria ao esquema de paginação que discutimos.
- Essa melhoria é a **paginação por demanda**, que simplesmente significa que cada página de um processo é trazida apenas quando necessária, ou seja, por demanda.
- Com a paginação por demanda, não é necessário carregar um processo inteiro na memória principal.
- Esse fato tem uma consequência marcante: *é possível que um processo seja maior do que toda a memória principal.*

Memória virtual

- Como um processo só é executado na memória principal, essa memória é conhecida como **memória real** ou **física**.
- Mas um programador ou usuário percebe uma memória muito maior – aquela que está alocada no disco.
- Essa última, portanto, é denominada **memória virtual**.
- A memória virtual permite uma multiprogramação bastante eficaz e alivia o usuário das restrições desnecessariamente rígidas da memória principal.

Memória virtual

➤ Estrutura da tabela de páginas invertida:



Memória virtual

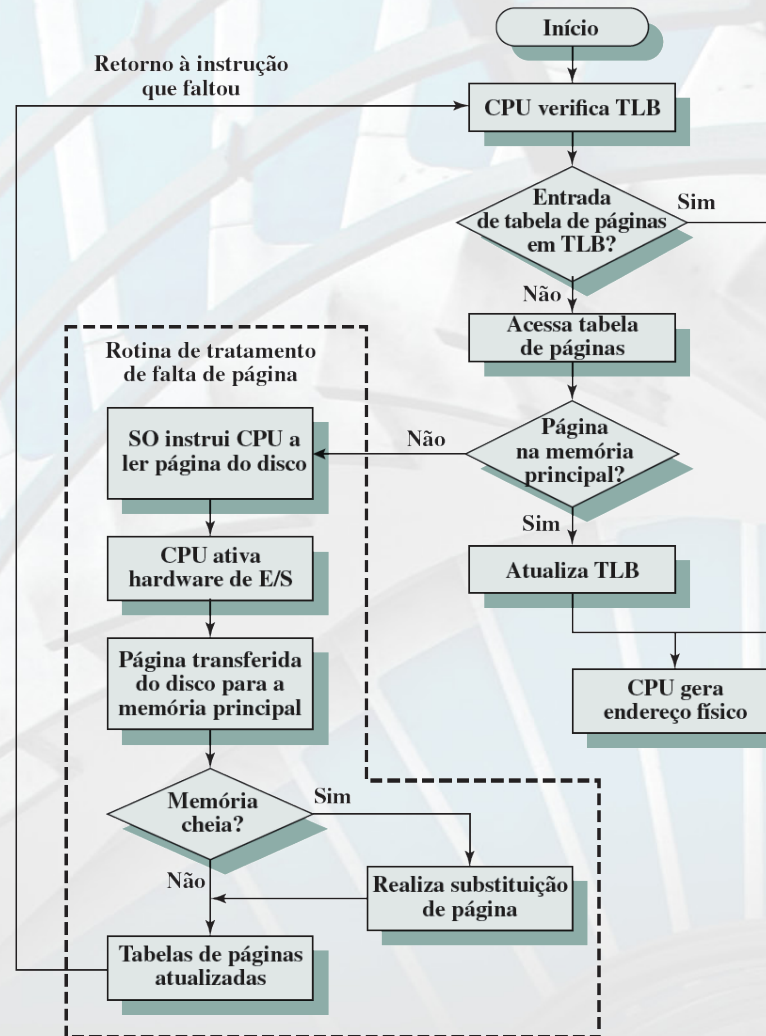
- A maioria dos esquemas de memória virtual utiliza uma cache especial para entradas da tabela de páginas, normalmente chamada de ***translation lookaside buffer*** (TLB).
- Essa cache funciona da mesma maneira que uma cache de memória e contém as entradas da tabela de páginas que foram usadas recentemente.
- A figura a seguir é um fluxograma que mostra o uso do TLB.
- Os estudos do TLB do VAX mostraram que esse esquema pode melhorar o desempenho Significativamente.

Memória virtual

WILLIAM STALLINGS

Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição



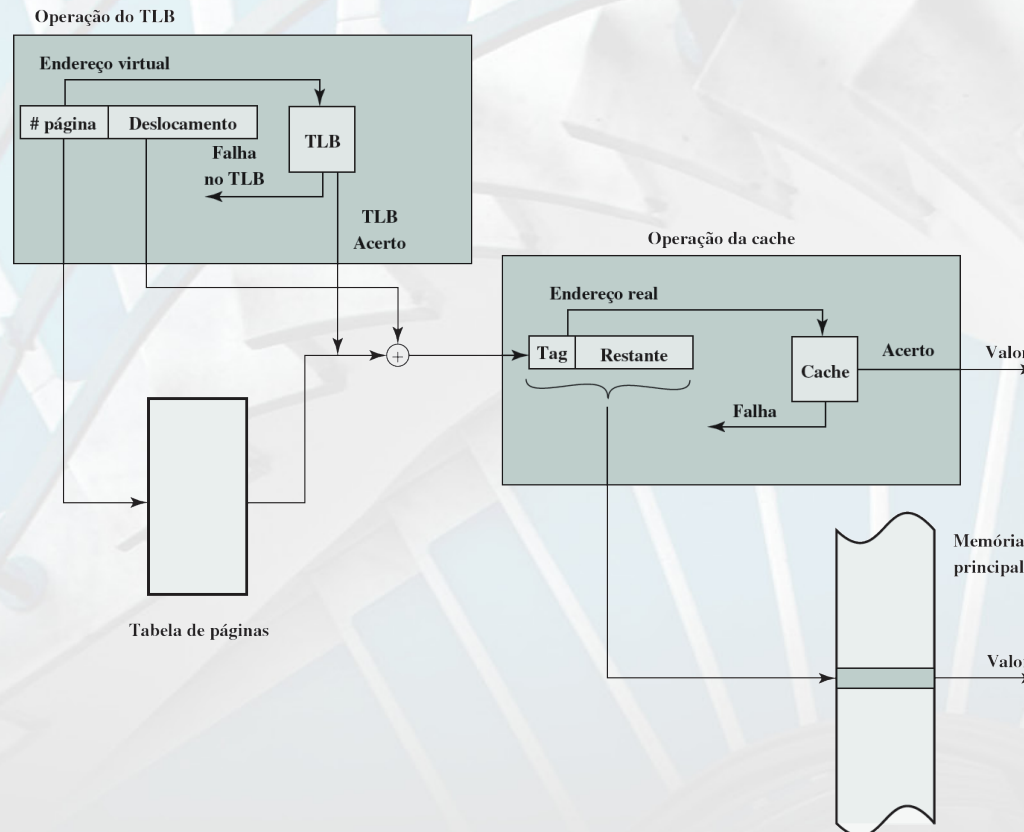
Memória virtual

WILLIAM STALLINGS

Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição

- *Translation lookaside buffer (TLB) e operação da cache:*



Segmentação

- A **segmentação** normalmente é visível ao programador e é fornecida como uma conveniência para organizar programas e dados.
- Essa organização tem diversas vantagens para o programador em relação a um espaço de endereços não segmentado:
 1. Ela simplifica o tratamento de estruturas de dados que crescem.
 2. Ela permite que os programas sejam alterados e recompilados de modo independente
 3. Ela permite o compartilhamento entre os processos.
 4. Ela serve para proteção.

Gerenciamento de memória do x86 da Intel

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- O x86 inclui hardware para segmentação e paginação.
- Os dois mecanismos podem ser desativados, permitindo que o usuário escolha a partir de quatro visões distintas da memória:
 1. Memória não paginada não segmentada
 2. Memória paginada não segmentada
 3. Memória não paginada segmentada
 4. Memória paginada segmentada

Gerenciamento de memória do x86 da Intel

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Quando a segmentação é usada, cada endereço virtual consiste em uma referência de segmento de 16 bits e um deslocamento (*offset*) de 32 bits.
- A quantidade de memória virtual pode ser maior que 64 TB.
- O mecanismo de tradução de endereço para a segmentação envolve o mapeamento de um endereço virtual que é conhecido como **endereço linear**.
- Um endereço virtual consiste no deslocamento de 32 bits e um **seletor de segmento** de 16 bits.

Gerenciamento de memória do x86 da Intel

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

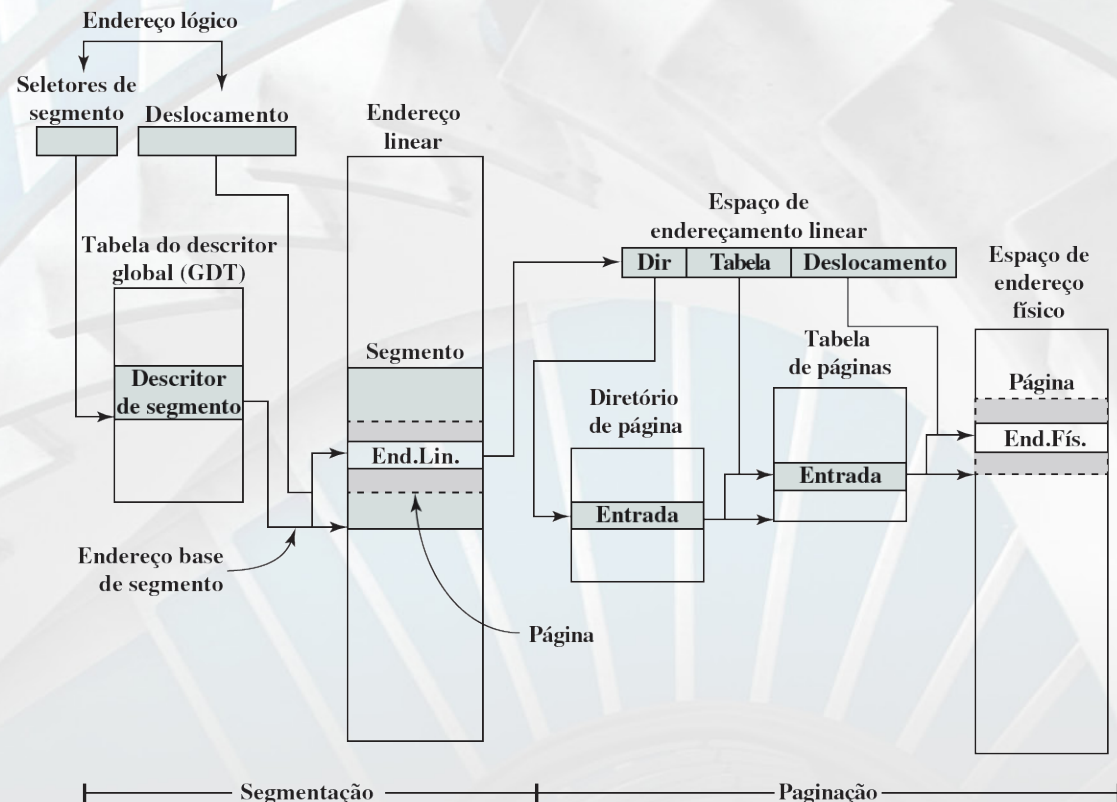
- Uma busca de instruções ou um armazenamento de operando é especificado pelo deslocamento e pelo registrador que contém o seletor do segmento.
- O seletor de segmento consiste nos seguintes campos:
 1. **Indicador de tabela** (TI – do inglês, *Table Indicator*)
 2. **Número de segmento**
 3. **Nível de privilégio requisitado** (RPL – do inglês, *Requested Privilege Level*)

Gerenciamento de memória do x86 da Intel

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição

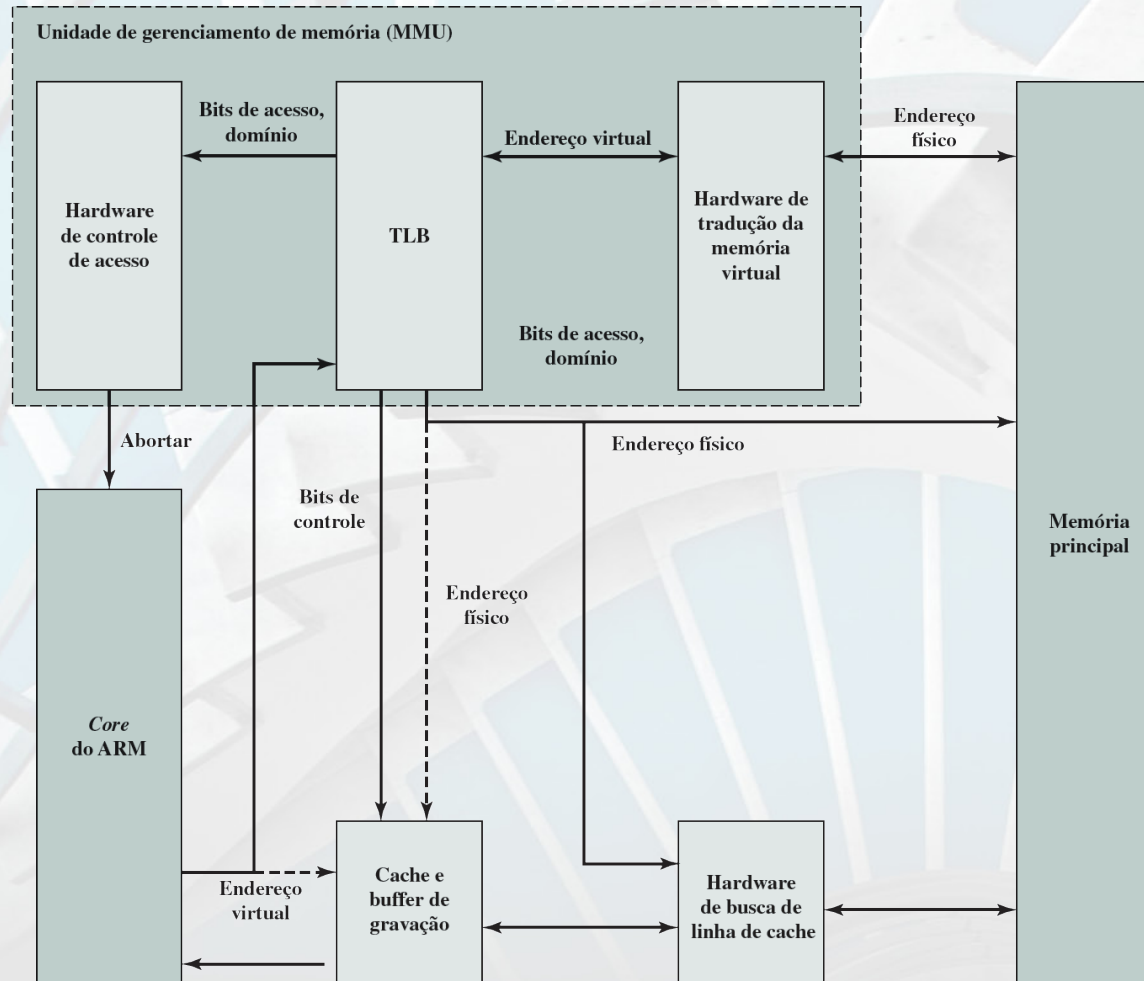
- Mecanismos de tradução de endereço de memória no x86 da Intel:



Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição



Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

O ARM admite acesso à memória com base em seções ou páginas:

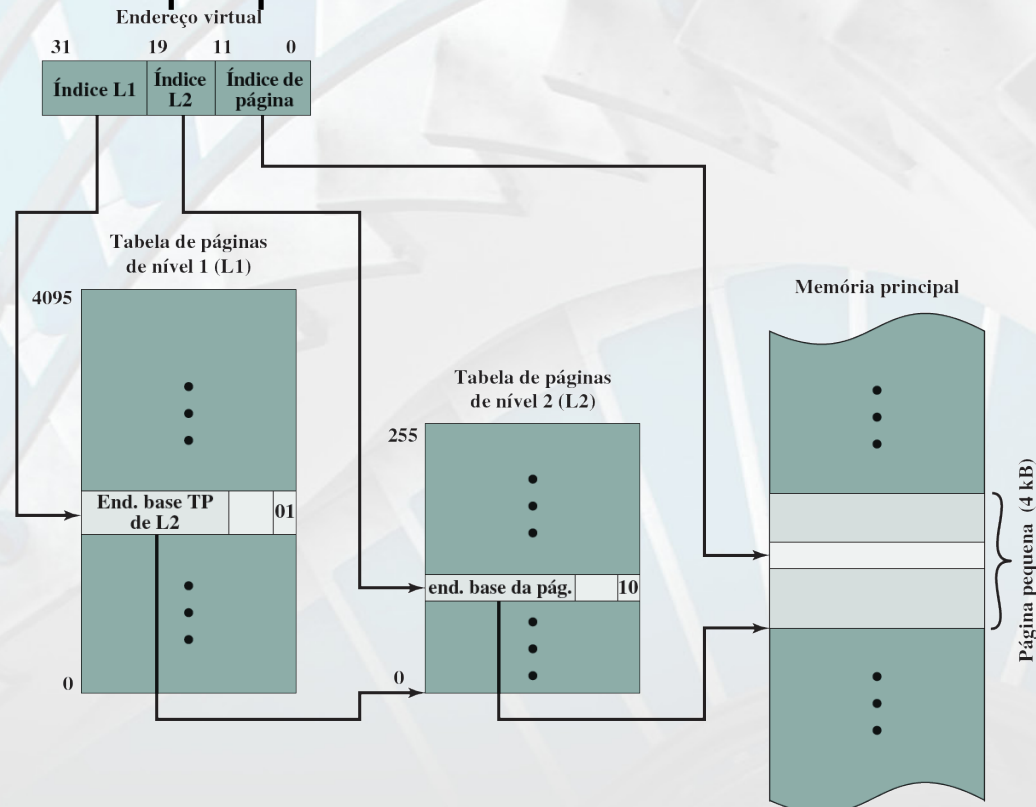
- **Superseções (opcional):** consistem em blocos de 16 MB de memória principal.
- **Seções:** consistem em blocos de 1 MB de memória principal.
- **Páginas grandes:** consistem em blocos de 64 kB de memória principal.
- **Páginas pequenas:** consistem em blocos de 4 kB de memória principal.

Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Tradução de endereço de memória virtual do ARM para páginas pequenas:



Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Para entender melhor o esquema de gerenciamento de memória do ARM, consideramos os principais formatos, como mostra a figura a seguir.
- Os bits de controle mostrados nessa figura são definidos na tabela seguinte.
- Cada entrada tem um dos quatro formatos alternativos:
 1. Bits [1:0] = 00
 2. Bits [1:0] = 01
 3. Bits [1:0] = 01: e bit 19 = 0
 4. Bits [1:0] = 01: e bit 19 = 1

Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e Organização de Computadores

10ª edição

- Formatos alternativos de descritor de primeiro nível:

	31	24	23	20	19	14	12	11	10	9	8	5	4	3	2	1	0		
Falha	IGN															0	0		
Tabela de páginas	Endereço base da tabela de páginas										P	Domínio		SBZ		0	1		
Seção	Endereço base de seção				S B Z	0	n G	S	AP X	TEX	AP	P	Domínio		X N	C	B	1	0
Superseção	Endereço base de superseção		Endereço base [35:32]		S B Z	1	n G	S	AP X	TEX	AP	P	Endereço base [39:36]		X N	C	B	1	0

Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Formatos alternativos de descritor de segundo nível:

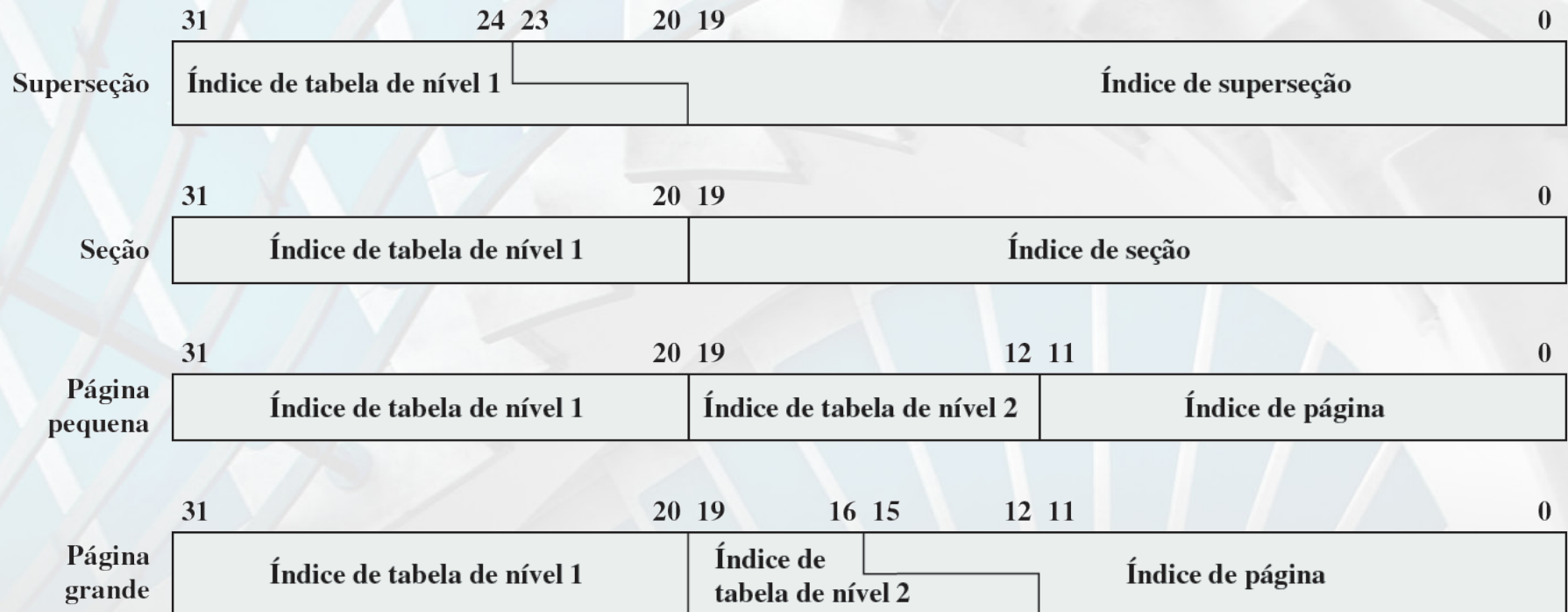
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Formatos de endereço de memória virtual:



Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Parâmetros de gerenciamento de memória do ARM:

Permissão de acesso (AP — *Access Permission*), extensão de permissão de acesso (APX — *Access Permission eXtension*)

Esses bits controlam o acesso à região de memória correspondente. Se um acesso for feito a uma área da memória sem as permissões exigidas, uma Falta de Permissão é levantada.

Bit bufferizável (B)

Determina, com os bits TEX, como o buffer de gravação é usado para a memória cacheável.

Bit cacheável (C)

Determina se essa região da memória pode ser mapeada pela cache.

Domínio

Coleção de regiões da memória. O controle de acesso pode ser aplicado com base no domínio.

não Global (nG)

Determina se a tradução deve ser marcada como global (0) ou específica ao processo (1).

Compartilhado (S — *Shared*)

Determina se a tradução é para a memória não compartilhada (0) ou compartilhada (1).

SBZ

Deverá ser zero (should be zero).

Extensão de tipo (TEX — *Type EXtension*)

Esses bits, juntamente com os bits B e C, controlam os acessos às caches, como o buffer de gravação é usado e se a região da memória é compartilhável e, portanto, deve ser mantida coerente.

Executar Nunca (XN — *eXecute Never*)

Determina se a região é executável (0) ou não executável (1).

Gerenciamento de memória no ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- O ARM emprega o conceito de um domínio, que é uma coleção de seções e/ou páginas que possuem permissões de acesso particulares. A arquitetura ARM admite 16 domínios.
- Dois tipos de acesso de domínio são aceitos:
 1. **Clientes:** usuários de domínios que devem observar as permissões de acesso das seções individuais e/ou páginas que compõem esse domínio.
 2. **Gerentes:** controlam o comportamento do domínio e contornam as permissões de acesso para entradas de tabela nesse domínio.